



DISCIPLINA: Fundamentos de Programação Aplicados à Bioinformática

Trabalho Final para Avaliação

Descrição:

Para o trabalho final de avaliação da disciplina Fundamentos de Programação Aplicados à Bioinformática, o(a) aluno(a) deverá entregar um fluxo computacional, também conhecida como workflow ou pipeline, escrito em Nextflow. Esse pipeline deverá integrar os scripts que foram desenvolvidos nas aulas de Python ou R.

Portanto o pipeline a ser desenvolvido deverá receber um arquivo com a sequência de DNA de um gene e como primeiro processo, ele deverá converter a sequência de DNA para uma sequência de RNA. O segundo processo deverá utilizar a sequência de RNA do gene para uma sequência de aminoácidos. Por fim, o terceiro processo deverá calcular, com base nos pesos moleculares de cada aminoácido, o peso molecular da proteína codificada pelo gene. Assim, no código Nextflow, isso corresponderá a três blocos `process` (um para cada script de Python ou R das aulas), ligados por canais dentro de um `workflow`.

Segue abaixo o esquema de como deverá ser o pipeline:

